省级精品课程：《植物生理学》

第九章 植物的成熟和衰老生理

主讲人：高俊山

本章内容

第一节　种子的发育与成熟

第二节　果实的发育与成熟

第三节　植物的休眠

第四节　植物的衰老

第五节　植物器官的脱落

第一节　种子的发育与成熟

一、种子的发育

合子经过一系列细胞分裂、分化而形成一个完整

胚以及营养物质在种子中变化和积累的过程。

- 受精卵→胚；
- 受精极核→胚乳；
- 胚珠→种子；
- 子房→果实

1、胚的发育

精子与卵细胞结合为合子（zygot），是合子经细胞分裂、分化发育而形成的。

胚的发育过程：

2、胚乳的发育

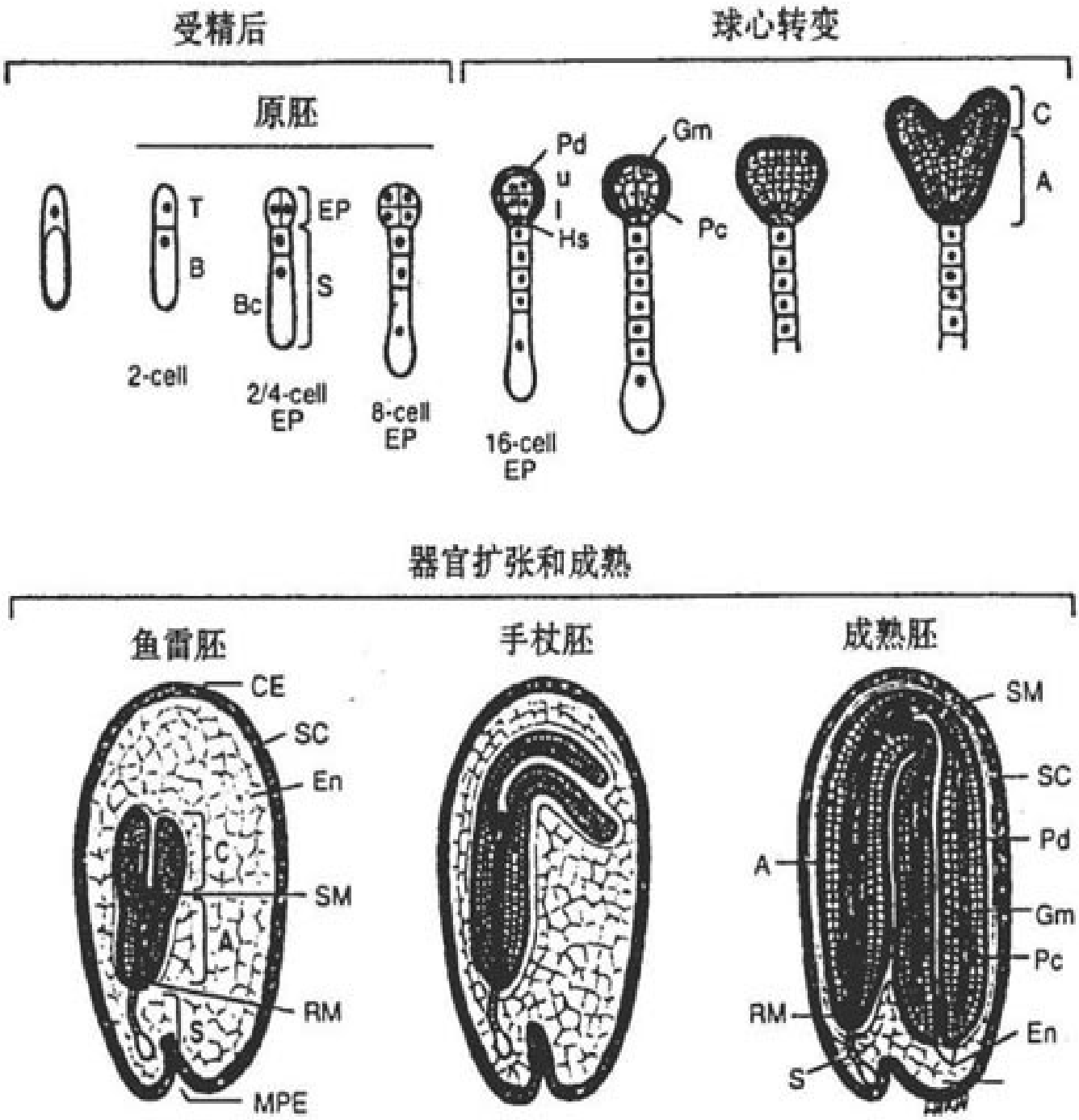
由受精极核（初生胚乳核）经有丝分裂而发育来的。积累贮藏营养物质。

胚乳的发育过程：

裸子植物的胚乳是雌配子体，单倍体（1n）。

被子植物的胚有 4 种：

- 内胚乳： 3n （ 2 极核 + 精子），如小麦、水稻。
- 外胚乳： 2n （珠心组织），如藜科、石竹科。
- 内外胚乳均有：
- 无胚乳：胚乳被胚所吸收，如豆科。



植物胚胎发生概述

T—端细胞；B—基细胞；EP—真正胚；S—胚柄；BC—胚柄基部 Pd—原表皮细胞；U—上层；I—下层；Hs—胚根原细胞；Pc—原形成层；Gm—基本分生组织；C—子叶；A—胚轴；MPE—珠孔端；CE—合点端；SC—种壳；EM—内胚乳；SM——茎分生组织；RM—根分生组织

3、种子的发育过程

（1）胚胎发生期

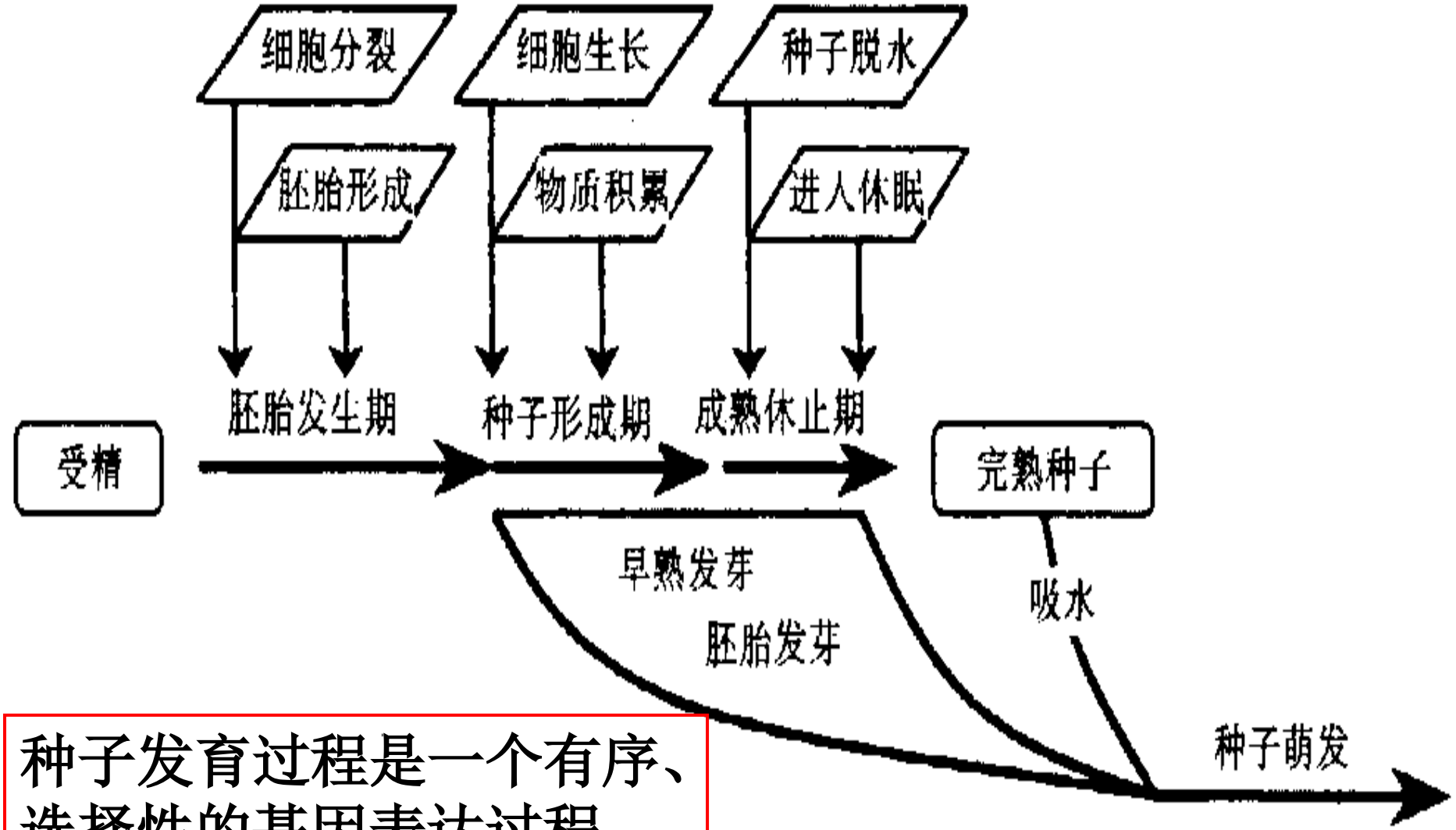
以细胞分裂为主，同时进行胚、胚乳和子叶的分化。胚不具有发芽能力，离体种子不具有活力。

（2）种子形成期

以细胞伸长为主，淀粉、蛋白质和脂肪等大量的积累。胚已具备发芽能力，不耐脱水。

（3）成熟休止期

贮藏物质的积累逐渐停止，种子含水量降低，呼吸速率降低，胚进入休眠期。耐脱水，耐贮藏，种子具有最强的潜在生活力。种子耐脱水性的提高，可能与胚胎发生晚期丰富蛋白 (LEA 蛋白) 的合成和积累有关， ABA 水平、可溶性碳水化合物含量的增加有关。



种子发育过程是一个有序、选择性的基因表达过程。

图 10－10　种子发育过程示意图

二、种子成熟时的生理生化变化

1. 糖类的变化

淀粉种子：前期可溶性糖（还原糖，非还原糖）逐渐增加，以后逐渐下降，，淀粉含量逐渐上升并达到最大值。

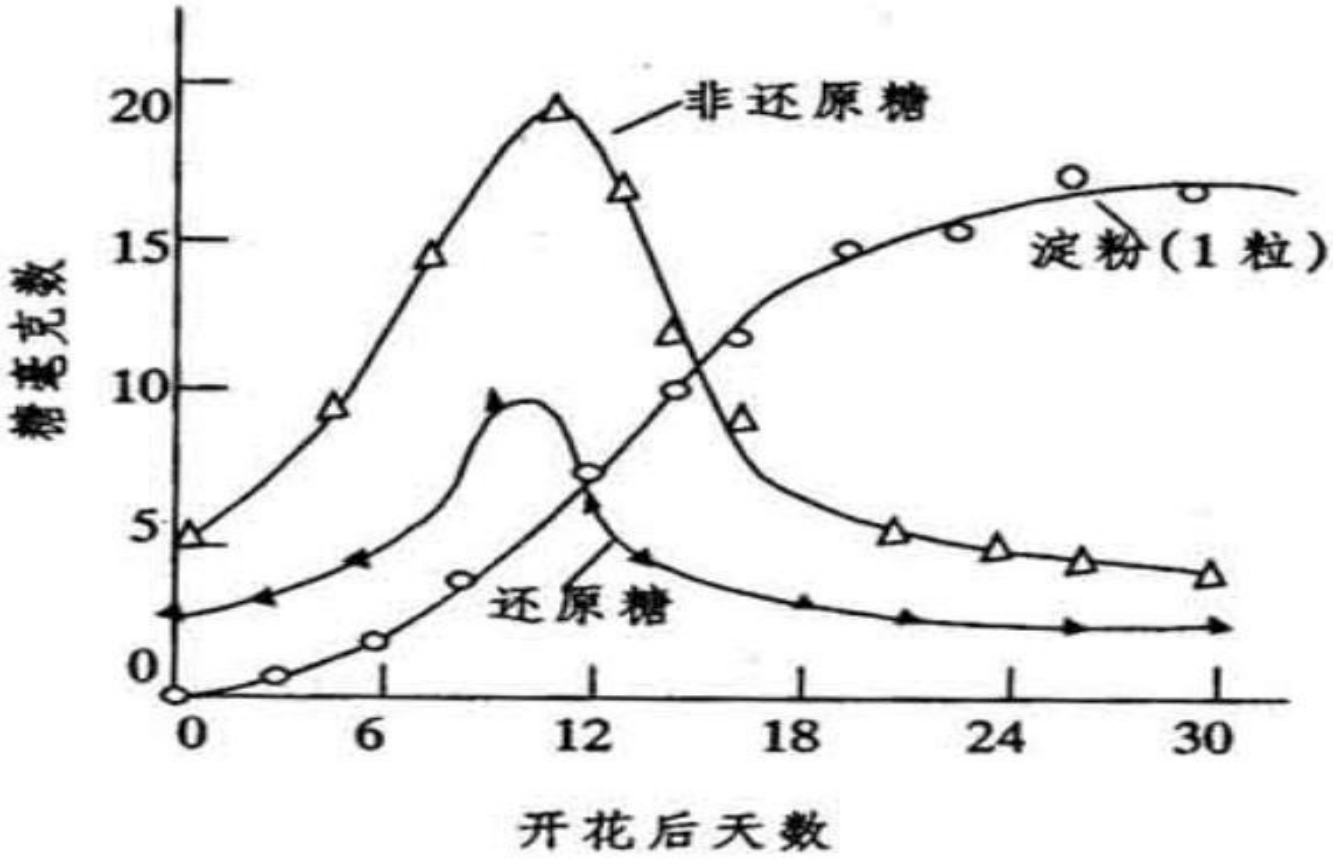


图 8－35　水稻成熟过程中胚乳主要碳水化合物的变化

2. 蛋白质的变化

蛋白质种子：首先氮素以氨基酸或酰胺的形式运输，氨基酸或酰胺含量上升，然后下降，合成蛋白质。

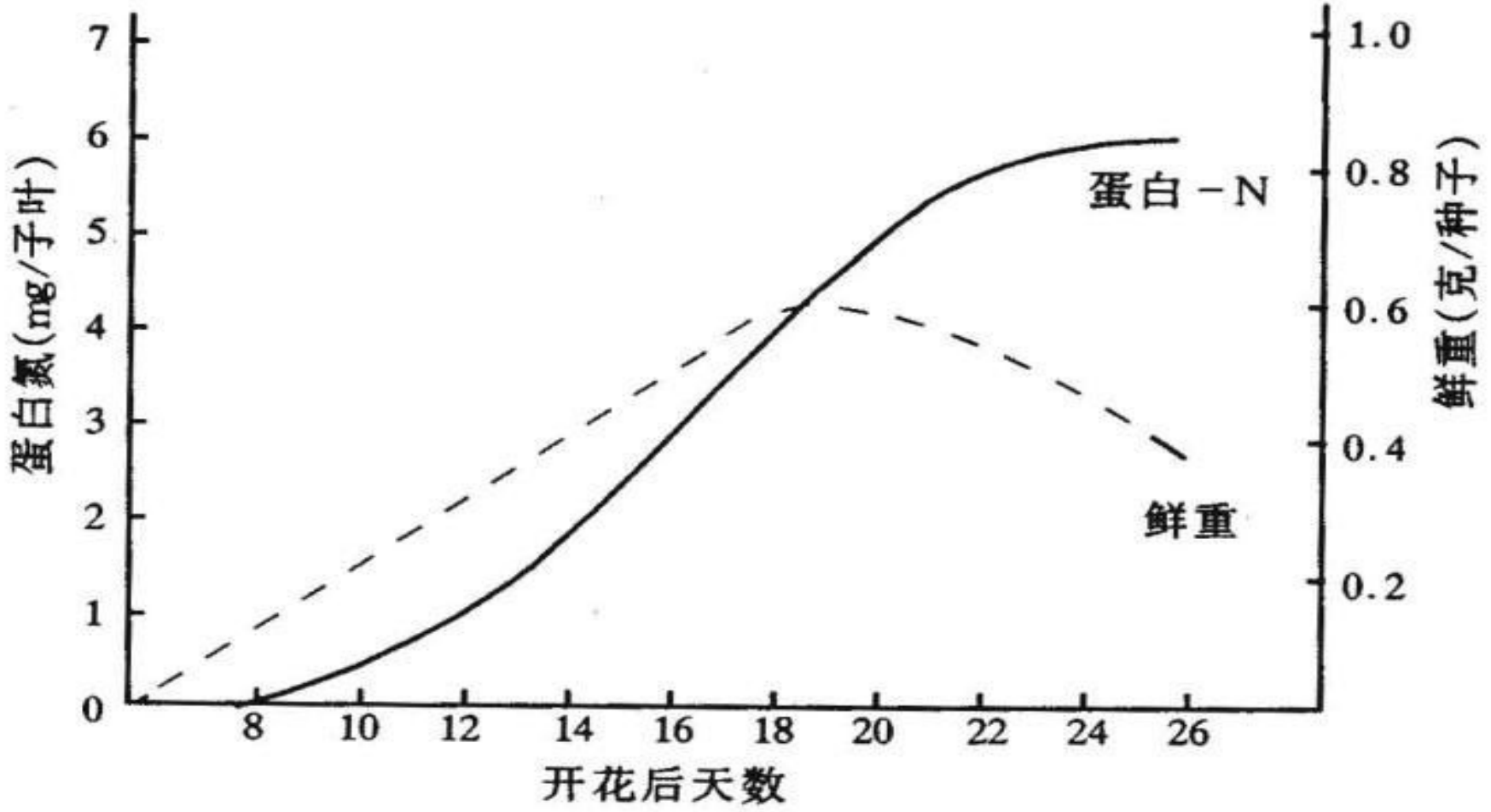


图 8－37　发育豌豆种子子叶鲜重与蛋白质含量的变化

3. 脂肪的变化

油料种子：发育初期积累可溶性糖与淀粉，随种子发育其含量迅速下降，粗脂肪含量的急剧增加。

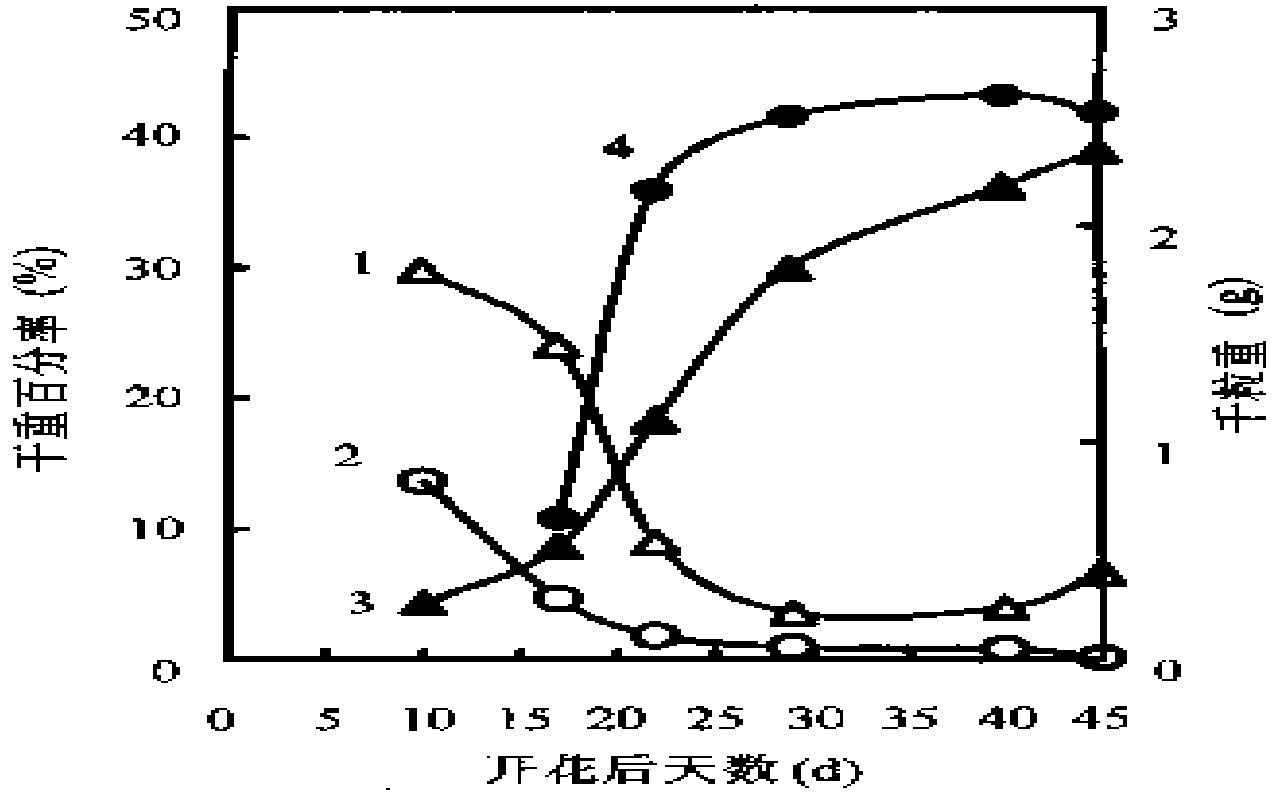


图 10－13　油菜种子在成熟过程中干物质积累

1．可溶性糖　2．淀粉　3．千粒重　4．粗脂肪

随种子成熟，脂肪的碘价（每 100g 脂肪所能吸收的 I_2 的克数）上升，酸价（每中和 1g 游离脂肪酸所需要 KOH 的毫克数）下降。

油料种子成熟过程中贮藏物质的变化：

- 先积累碳水化合物，种子成熟时碳水化合物↓，脂肪↑；
- 先形成饱和脂肪酸→不饱和脂肪酸；
- 先形成游离脂肪酸→甘油酯。

4. 其他生理生化变化

a. 呼吸速率的变化（先升高后降低）

b. 含水量的变化（逐渐减少）

c. 植物激素的变化

内源激素含量和种类均有变化，受精后 **ZR-GA-IAA-ABA** 顺序变化。

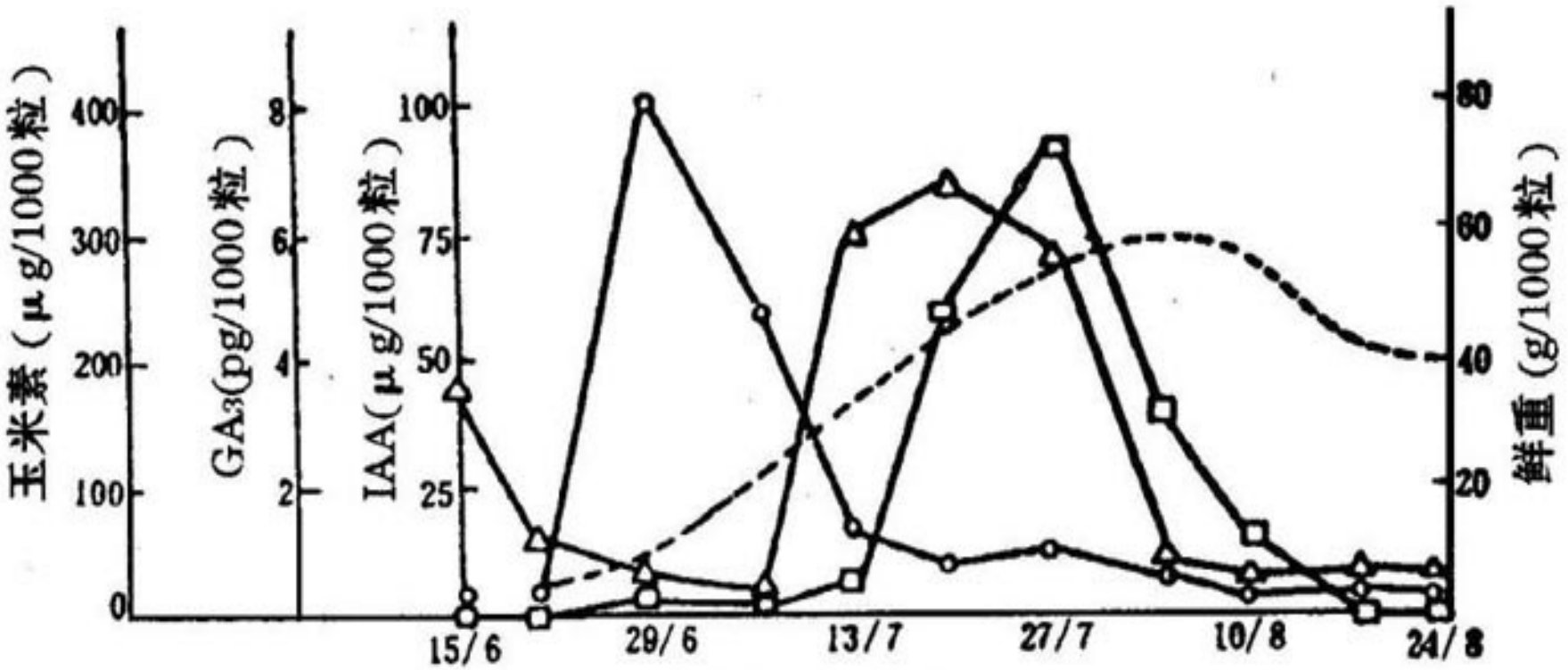


图 8－38 小麦籽粒发育时期，玉米素(○)、GA(△)、IAA(□)含量的变化

(虚线表示千粒鲜重的变化)

5. 外界条件对种子成熟的影响

(1) 光照　光照强度直接影响植物的光合作用，从而影响种子内有机物质的积累。小麦灌浆期间若遇到连阴天，千粒重减小，会造成减产。此外，光照也影响籽粒的蛋白质含量和含油率。

(2) 温度　温度适宜利于物质的积累，促进成熟；温度过高呼吸消耗大，籽粒不饱满；温度过低不利于有机物运输与转化，种子瘦小，成熟推迟。昼夜温差大有利于种子成熟并能增产。同时温度影响种子化学成分的含量。我国北方大豆成熟时，温度低，种子脂肪含量高，蛋白质含量较低；而南方大豆种子脂肪含量低，蛋白质含量较高。低温及昼夜温差大有利于不饱和脂肪酸的形成。

(3) 土壤含水量　土壤干旱会破坏作物体内水分平衡，严重影响灌浆，造成籽粒不饱满，导致减产。土壤水分过多，由于缺氧使根系受到损伤，光合下降，种子不能正常成熟。小麦种子成熟时，我国北方雨量及土壤水分比南方少，使北方小麦淀粉含量较低，而蛋白质含量较高。

(4) 空气相对湿度　空气相对湿度高，会延迟种子成熟。较低，则加速成熟。但空气湿度太低会出现大气干旱，不但阻碍物质运输，而且合成酶活性降低，水解酶活性增高，干物质积累减少，种子瘦小产量低。常将因干燥与热风（干热风）引起的种子灌浆不足称为“风旱不实”现象。

(5) 矿质营养　营养条件对种子的化学成分也有显著影响。氮肥有利于种子蛋白质含量提高；但氮肥过多会引起贪青晚熟，油料种子则降低含油率；磷钾肥有利于糖类的运输和转化，有利于种子中有机物的累积。

第二节　果实的发育和成熟

果实是由子房或连同花的其他部分（包括花萼、花托、胎座等）发育而成的。分为：真果和假果。

果实的发育应从雌蕊形成开始，包括雌蕊的生长、受精后子房的膨大、果实的形成和成熟等过程。

一、果实的生长

1. 生长模式

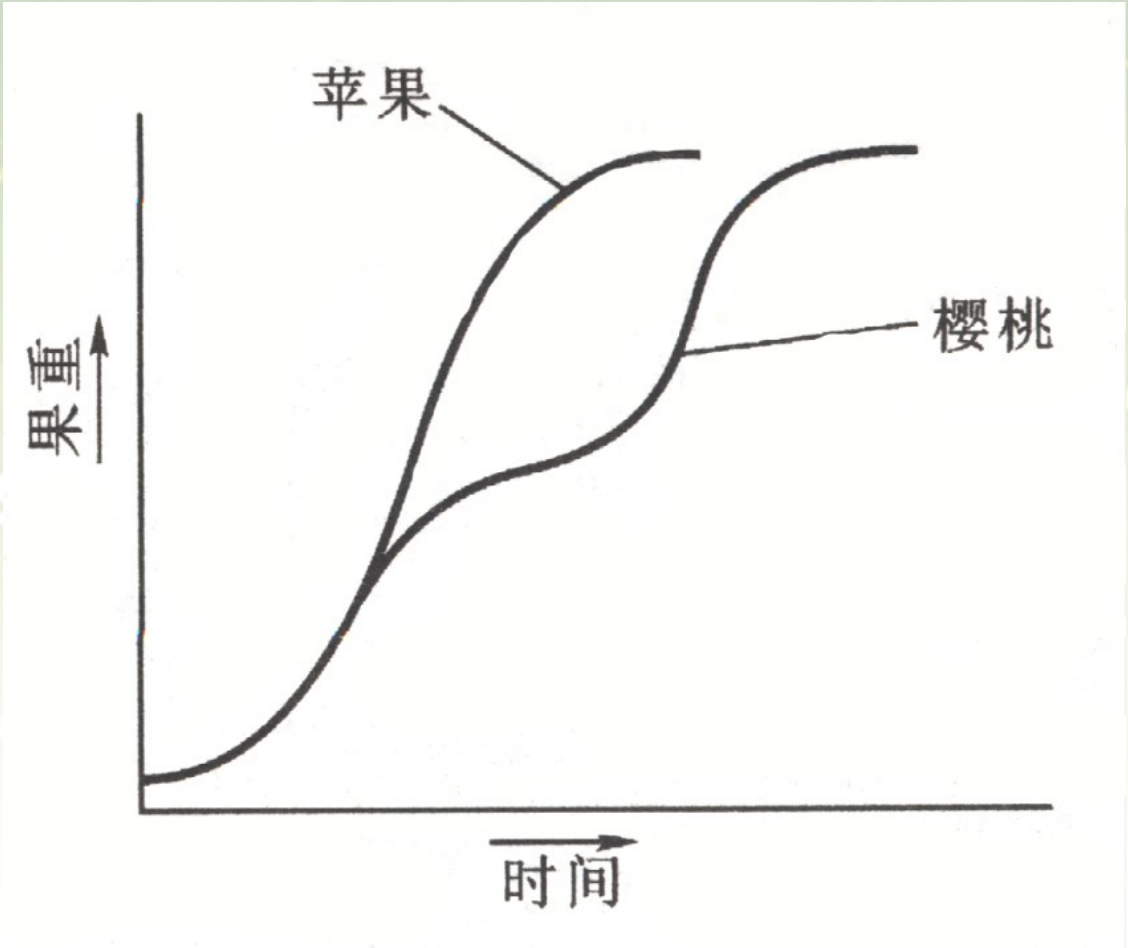
单“ S”型生长曲线：慢—快—慢生长节奏。

如苹果、梨、香蕉、草莓、番茄等。

双“ S”型生长曲线：慢—快—慢—快—慢生长节奏。

如桃、李、杏、樱桃、柿子、葡萄等。

果实的生长曲线模式



双 S 型生长曲线的生长中期有一个缓慢时期，这个时期是果肉暂时停止生长而胚开始生长的时期。

2. 影响果实大小的因子

果实的大小主要取决于薄壁细胞的数目、细胞体积和细胞间隙的大小。

细胞数目是果实增大的基础，与细胞分裂时间的长短和分裂速度有关；细胞体积对果实最终大小的贡献最大；细胞间隙的增大对果实的膨大也有一定的作用。

3. 果实的类型

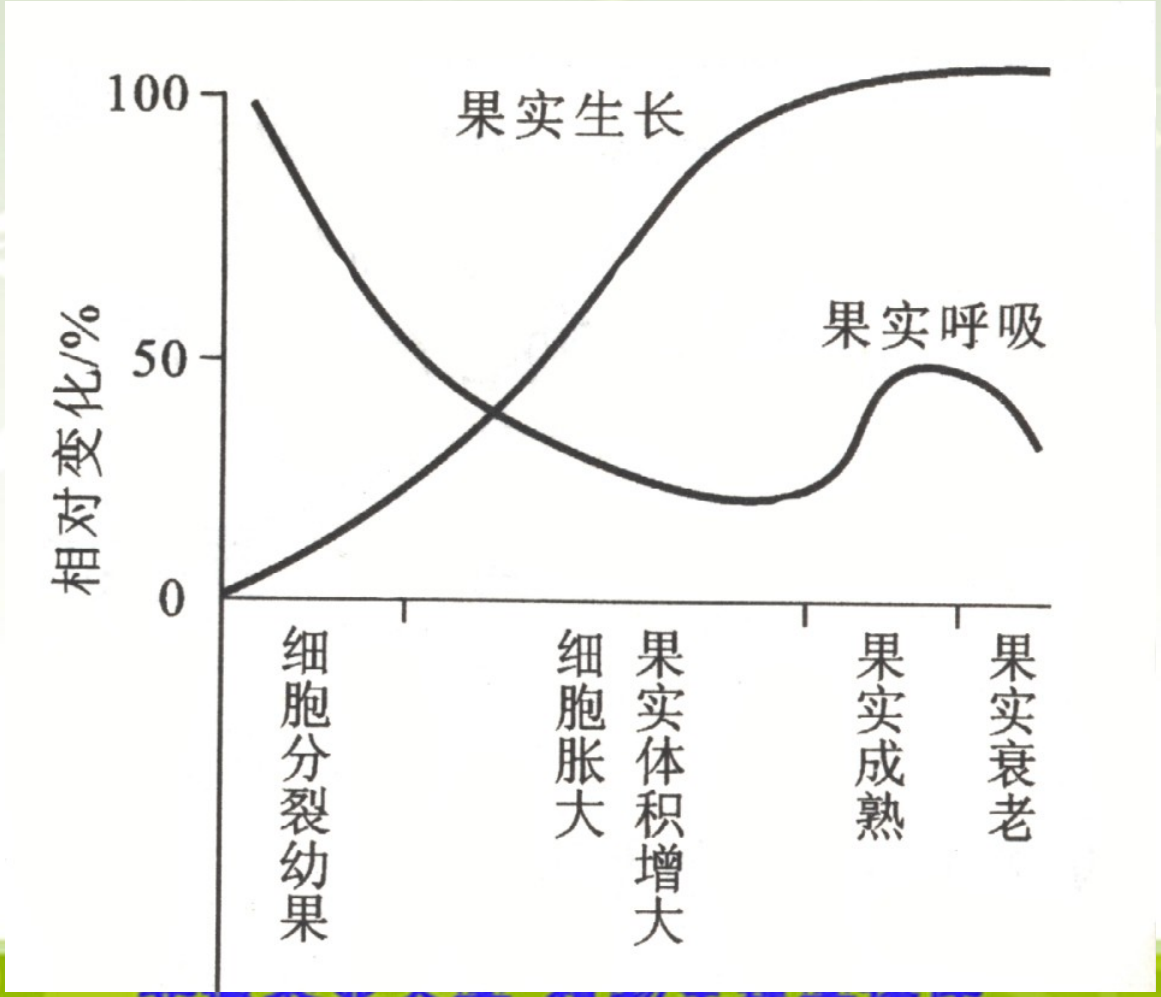
- 受精果实
- 单性结实
  - 天然的单性结实：指不经过受精作用或其他任何刺激而形成无籽果实。如菠萝、香蕉、葡萄等。
  - 刺激性的单性结实：指必须给以某种刺激才能产生无籽果实。如蕃茄、茄子、西瓜等。

指胚珠不经过受精，子房仍能发育成没有种子的果实。

二、果实成熟时的生理生化变化

1. 呼吸速率的变化

呼吸跃变： 果实在成熟之前发生呼吸突然升高的现象。



	跃变型果实	非跃变型果实
(1) 实例	苹果、梨、番茄	葡萄、草莓、菠萝
(2) 呼吸速率	突然升高	逐渐下降
(3) 成熟速度	迅速	缓慢
(4) 贮藏物质	复杂	简单
(5) 乙烯生成系统	系统Ⅰ负责跃变前乙烯的生成；系统Ⅱ负责跃变时乙烯的生成。	乙烯生成速率较低，整个成熟中只有系统Ⅰ，缺乏系统Ⅱ。
(6) 对乙烯反应与是反应。	外源乙烯在跃变前起作用，促进内源乙烯的增加。与乙烯浓度关系不大，是不可逆反应。	外源乙烯在成熟中起作用，内源乙无明显的增加。乙烯浓度有关，可逆

2、具呼吸骤变的骤变的骤变型果实有：



鸭　梨



桃

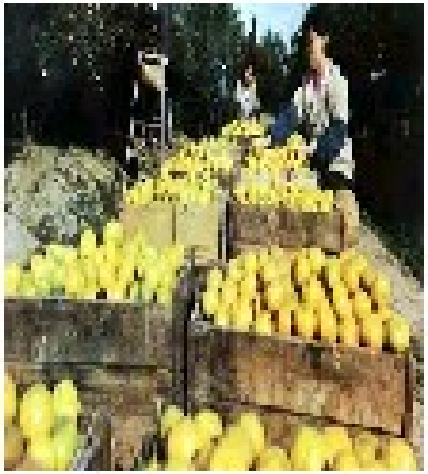


苹　果

不具呼吸骤变的非骤变型果实有：



凤　梨



柑　橘



葡　萄

乙烯的大量产生是跃变型果实呼吸跃变产生的原因。

机理：乙烯通过受体与细胞膜结合，增强膜透性，加速气体交换，从而提高果实的呼吸速率；乙烯可诱导呼吸酶的 mRNA 的合成，提高呼吸酶含量，并可提高呼吸酶活性，对抗氰呼吸有显著的诱导作用，可明显加速果实成熟和衰老进程。

在实践中可通过对呼吸跃变的调节来推迟或提前果实的成熟。

- 适当的降低温度和 O_2 浓度，可延迟呼吸跃变的出现，延缓果实成熟。
- 适当地提高温度和氧浓度，或施用乙烯，可使呼吸跃变提前，加速果实成熟。

人工催熟

2. 果实成熟过程中有机物质的转化

果实在生长过程中，不断积累有机物质。这些有机物大部分是从营养器官运送来的，但也有一部分是果实本身制造的。当果实长到一定程度，果实贮藏很多有机物，但还未成熟，因此果实不甜、不香、硬、酸、涩，这些果实在成熟过程中，经过复杂的生化变化（后熟），才能成为色、香、味俱全的可食用果实。

（1）糖含量增加

果实成熟后期，呼吸跃变出现后，淀粉转变成为可溶性糖（蔗糖、葡萄糖、果糖），使果实变甜。

不同的果实所含可溶性糖的种类不同。

成熟期日照充足，昼夜温差大，降雨量少，果实中含糖量高。为什么新疆哈密瓜和葡萄特别甜？

（２）有机酸减少

未成熟果实中，积累很多有机酸，如桔子中有柠檬酸，苹果中有苹果酸，葡萄中有酒石酸等，使果实有酸味。不同果实中所含有机酸的种类不同。果实成熟过程中，有机酸含量下降，使酸味消失。

原因：合成被抑制；有的转变为糖；有的呼吸分解；部分与离子结合成盐。低温、多雨条件下，酸含量高。

（３）果实变软

引起果实变软主要原因是：细胞壁物质的降解。纤维素在纤维素酶的催化下降解为半纤维素；细胞壁中层的果胶质降解为可溶性果胶，可溶性果胶分解主要与果胶酯酶和多聚半乳糖醛酸酶有关。乙烯能诱导细胞壁水解酶的合成与运输。

（4）香味产生

果实成熟过程中，会产生具有香味的挥发性物质。主要是酯、醇、酸、醛，还有一些特殊的萜烯类物质。

（5）涩味消失

未成熟的柿子、李子等果实有涩味，这是由于细胞液中含有单宁等物质。到果实成熟时，单宁被过氧化物酶氧化成无涩味的过氧化物或聚合成为不溶于水的胶状物，还有一部分水解为糖，涩味消失。

（6）色泽变艳

果实成熟时，果皮由绿色转变为黄、橙、红、紫或褐色。原因是由于果皮中叶绿素被分解，而原有的类胡萝卜素仍较多存在，呈现黄色；或者由于形成花青素而呈现红色；还有一些酚类化合物的存在。

6、色泽变艳



杨梅



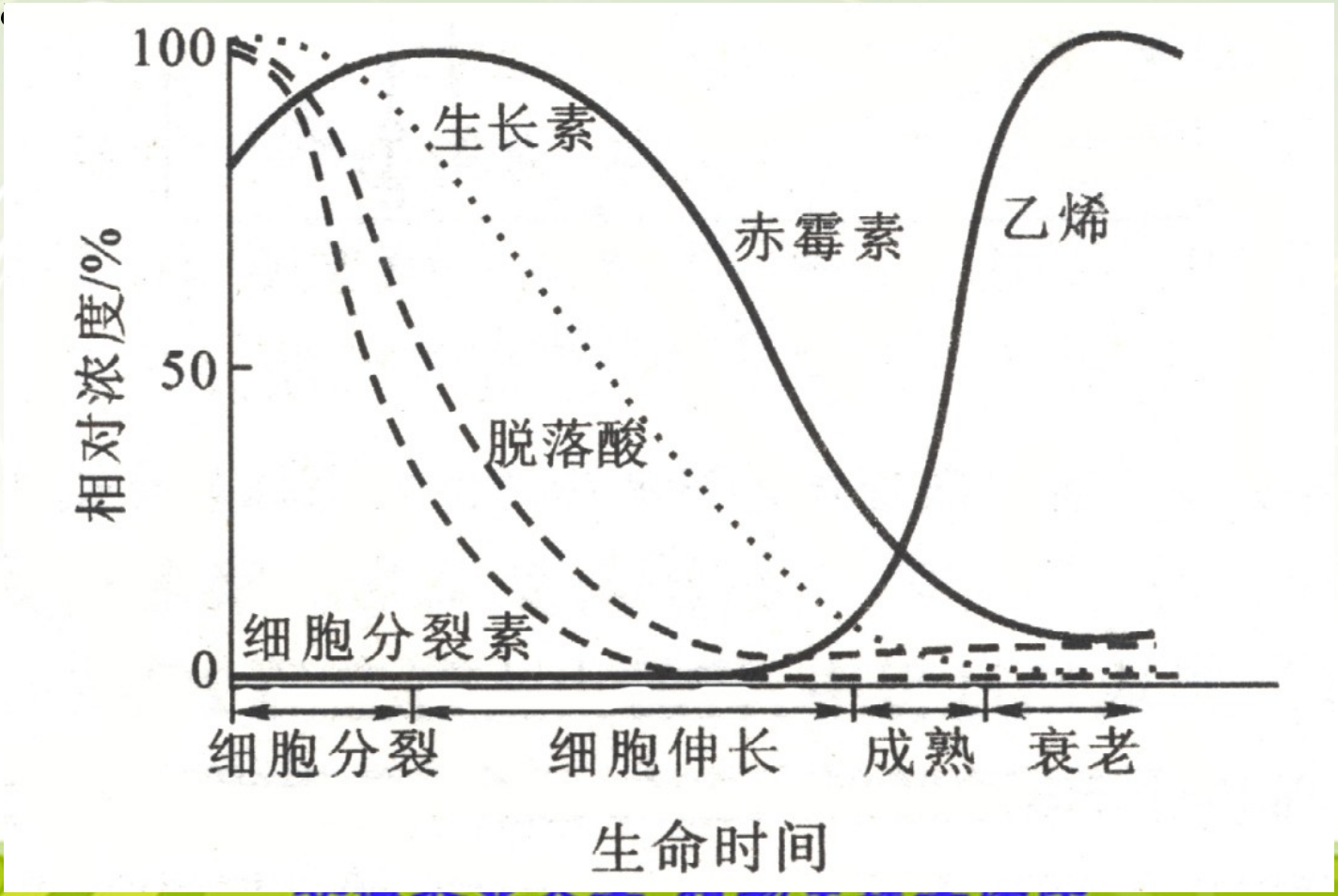
苹果



荔枝

3. 内源激素的变化

在果实成熟过程中，各种内源激素都有明显变化。一般 IAA 、 GA 、 CTK 的含量在幼果生长时期增高，但到果实成熟时都下降至最低点，而 ETH 、 ABA 含量则升高。



第三节　植物的休眠

休眠（dormancy）：是植物的整体或某一部分生长暂时停顿的现象，是植物抵制不良自然环境的一种自我保护性的生物学特性。

植物休眠器官有多种，包括种子、芽、根、块根、块茎等。

类型：

强迫休眠：由于环境条件不适宜而引起的植物休眠。

生理休眠：在适宜的环境条件下，因植物本身内部的原因而造成的休眠。

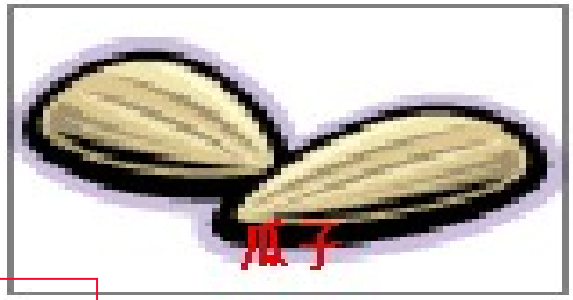
一、种子休眠的原因和破除

1、种皮限制

（1）种皮透水性弱

硬实种子（石种子）：种子上有坚厚的种皮、果皮、或附有致密的蜡质和角质。





（2）种皮不透气

采用物理、化学方法来破坏种皮，加速萌发。

a. 切割、削破种子、踏擦;

b. 有机溶剂除去蜡质或脂类种皮成分;

c. 1/50 氨水处理松树种子， 98%H_2SO_4 处理皂荚种子

d. 温水浸泡。

（3）种皮太坚硬



2、胚未完全发育

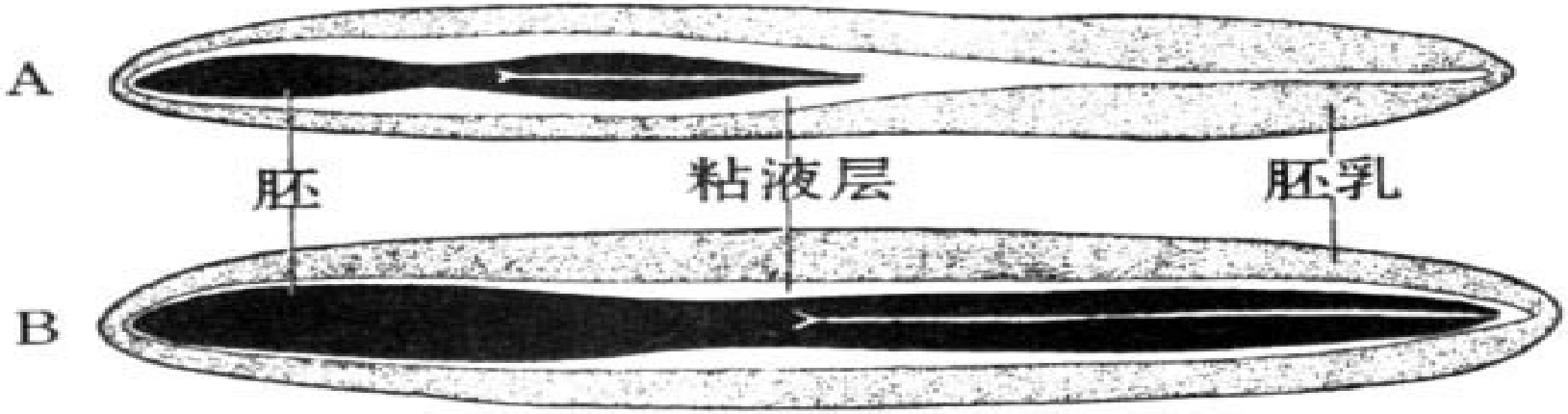


图 7－15　欧洲白蜡种子，表示胚经过后熟作用后的变化
A、刚收获的　B、在湿土中贮藏六个月的

- 人参：刚采收的种子胚 0.3-0.4mm→（8-22 个月）胚 3mm；GA 处理，休眠期 1-2 年→ 12 个月。

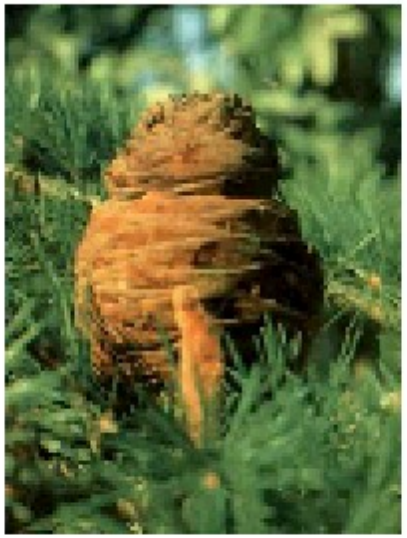
- 银杏：种子成熟时虽完全成熟，但胚体积小，分化不完全，结构不完整，胚发育尚未完成。

3、种子未完成后熟



雪松

后熟作用：（after-ripening）指种子采收后需经过一系列的生理生化变化达到真正的成熟，才能萌发的过程。



华南五针松

处理办法：*层积处理*

用湿沙将种子分层堆积在低温（5 C左右）的地方1-3个月，经过后熟才能萌发。这种催芽的技术称为层积处理

4、抑制物质的存在

- HCN 、 NH_3 、乙烯、没食子酸、水杨酸、柠檬醛、肉桂醛、生物碱类、 ABA 等。
- 清水漂洗除去抑制物。



琪　桐

二、种子休眠的调节

（1）种子休眠的解除

用 GA 破除休眠是当前最有效的方法。马铃薯块茎在收获后，将种薯切成小块后，在 0.5~1mg·L^{-1} GA 溶液中浸泡 10 min，可破除马铃薯块茎休眠，促进发芽。

（2）种子休眠的延长

- 如有些小麦、水稻及花生种子休眠期短，成熟后遇到阴雨天气，未来得及收获已在穗上或土中发芽，影响产量和品质。可在种子成熟时喷施 B_9 或 PP_{333} 延缓萌发。
- 在生产中用 0.4% 萘乙酸甲酯粉剂（用泥土混制）处理，可延长洋葱、大蒜鳞茎等延存器官和马铃薯块茎休眠，利于安全贮藏。

第四节　植物的衰老

一、类型与意义

衰老（senescence）：是指植物的细胞、组织、器官或整个植株自然地终止生命活动的一系列衰败过程。

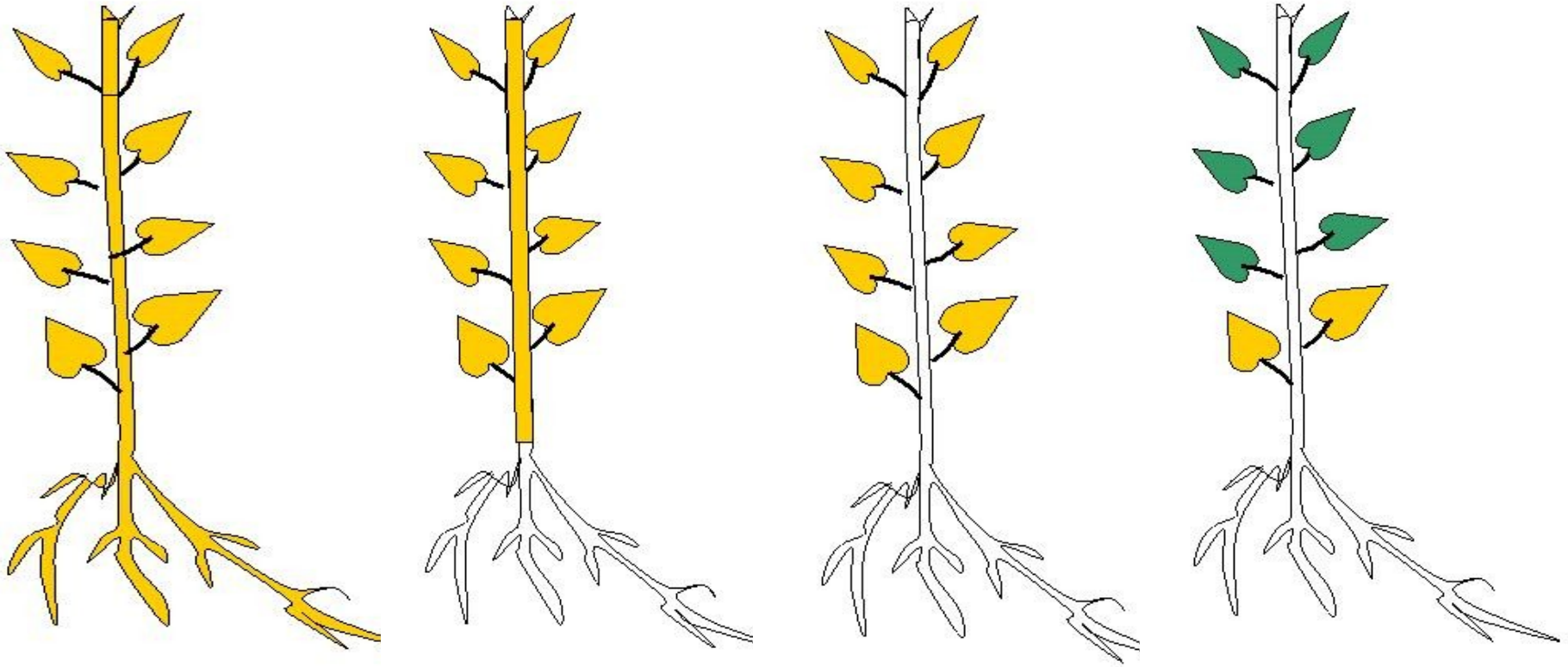
1. 类型

（1）整体衰老：整个植株衰老。如一年生或二年生植物，在开花结实后，随即全株衰老死亡。

（2）地上部衰老：植株的地上部分随季节结束而死亡，由地下器官生长而更新。如多年生草本植物及球茎类植物。

（3）落叶衰老：季节性的夏季或冬季叶子衰老脱落。如多年生落叶木本植物。

（4）渐近衰老：老的器官和组织随时间的推移逐渐衰老和退化，被新器官和组织逐渐取代。如多年生常绿木本植物。



（1）整体衰老　（2）地上部衰老　（3）落叶衰老　（4）渐近衰老

2. 生物学意义

不仅能使植物适应不良环境条件，而且对物种进化起重要作用。一、二年生植物衰老时，营养物质转移，再分配到新器官中去（如种子，块根和块茎等）；温带落叶树秋季落叶，输出营养物质以供再利用，有利于安全越冬；花的衰老，使受精胚珠正常发育；果实的成熟衰老，有利于种子传播，便于种的生存。

二、衰老时的生理生化变化

（1）蛋白质的变化

叶片衰老时，蛋白质含量下降。原因：一是蛋白质的合成降低；二是蛋白质的降解加快，而且降解大于合成。

（2）核酸的变化

RNA 的含量下降， DNA 也降低， RNA 比 DNA 降解得更多些，尤其是 rRNA 对衰老过程最敏感。

（3）光合速率下降

叶绿体破坏，叶绿素含量下降，类胡萝卜素降解，光合速率下降。

（4）呼吸速率下降

线粒体破坏，但没有叶绿体大，呼吸速率下降较光合速率慢。另外，氧化磷酸化解偶联，产生 ATP 少。

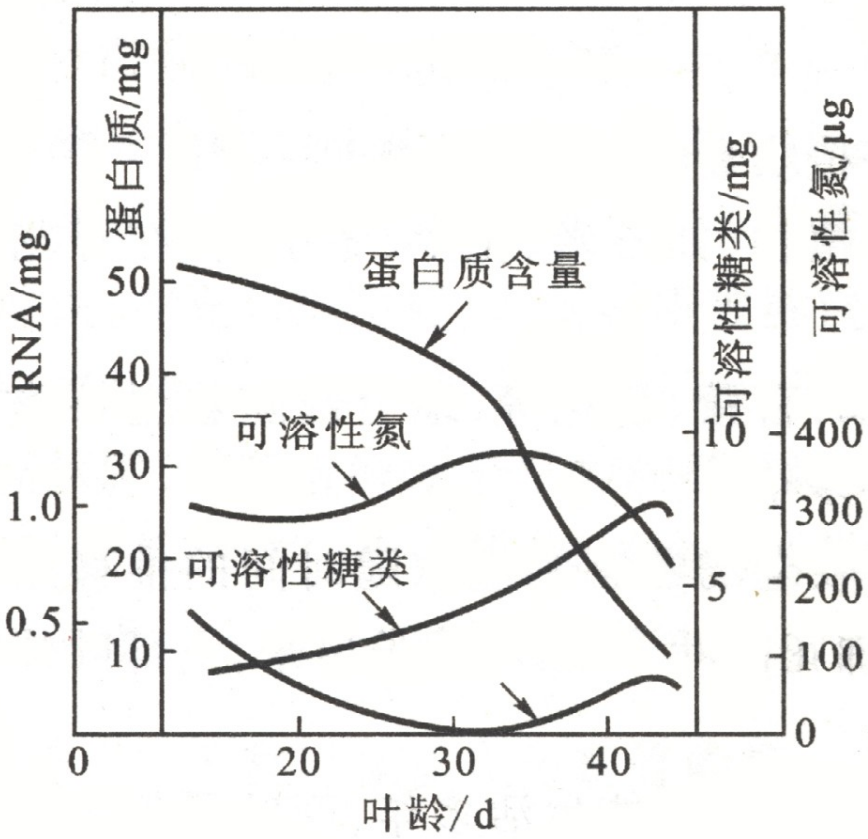
（5）生物膜结构变化

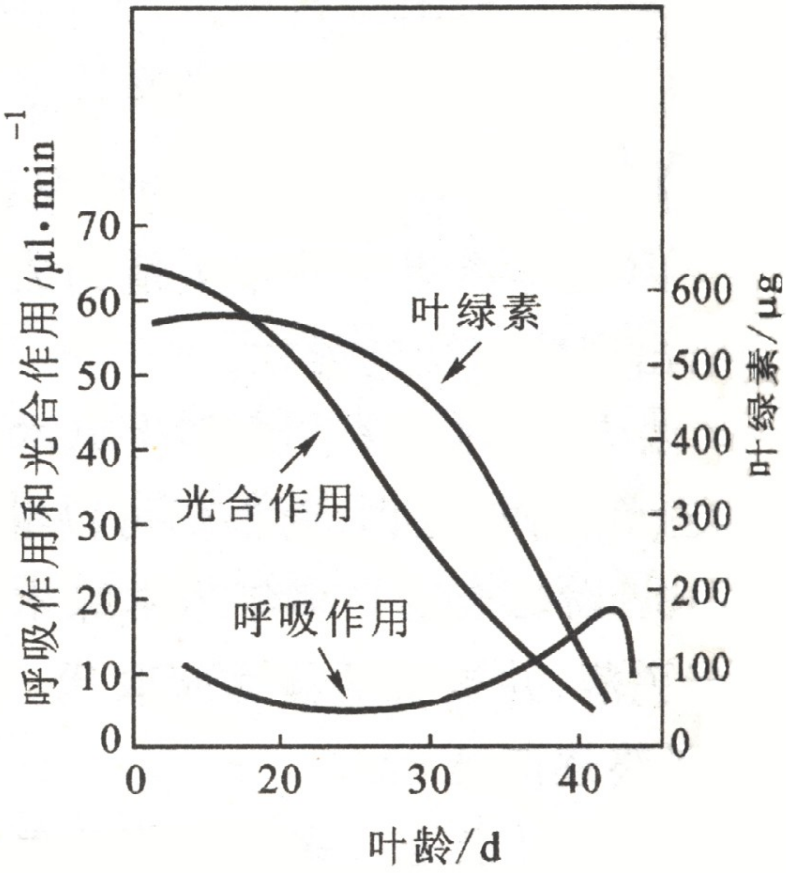
衰老的过程中，膜脂的脂肪酸饱和程度逐渐增高，

使膜由液晶态逐渐转变为凝固态，膜失去弹性；生物膜结构选择透性功能丧失，透性加大，膜脂过氧化加剧，膜结构逐步解体。

（6）植物激素的变化

IAA 、 GA 和 CTK 延缓衰老，衰老时它们含量下降。ABA 、 Eth 和 JA 促进衰老，衰老时它们含量增加。





蚕豆衰老叶片中生理生化变化

三、植物衰老的机制

（1）营养亏缺学说

生殖体剥夺了营养体的养料是导致衰老的根本原因。如番茄根尖组培及不断摘除花试验。

（2） DNA 损伤学说

认为植物衰老是由于基因表达在蛋白质合成过程中引起差误积累所造成的。

（3）激素平衡学说

认为植物体内或器官内各种激素的不平衡是引起衰老的原因。 CTK 、 GA 、低浓度 IAA 、 BR 、多胺等延缓衰老；

ABA 、 Eth 、高浓度 IAA 、茉莉酸等促进衰老。

（4）自由基损伤学说

衰老过程伴随着超氧化物歧化酶 SOD 活性的降低和脂

氧合酶 LOX 活性的升高。导致植物体内积累过量的自由基，对细胞膜及许多大分子产生破坏作用。

a. 活性氧(active oxygen)是指化学性质极为活跃、氧化能力很强的含氧物质的总称，如超氧阴离子自由基(O_2^-)、羟基自由基(·OH)、过氧化氢(H_2O_2)、脂质过氧化物(ROO^-)和单线态氧($^1O_2$)等。

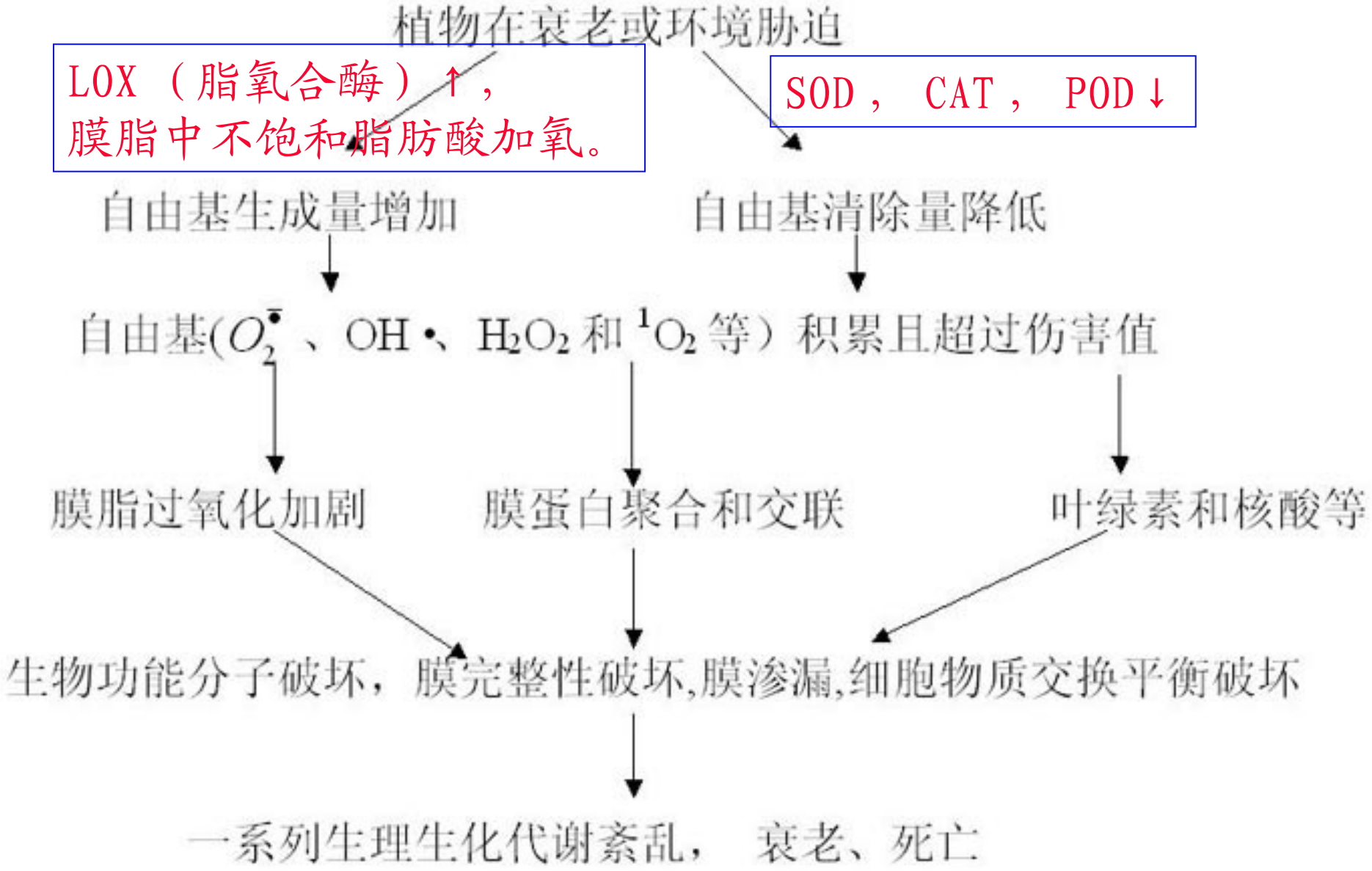
b. 特点：不稳定，寿命短；化学性质活泼，氧化能力强；能持续进行链式反应。

c. 产生途径：① 叶绿体中可通过光敏反应产生 $^1O_2$，可通过 Mehler 反应产生 O_2^-、H_2O_2；② 线粒体在消耗 NADH 的同时产生 O_2^-、H_2O_2；③ 过氧化物体中可通过乙醇酸氧化产生 H_2O_2。

d. 活性氧清除系统：

抗氧化酶系统（SOD，CAT，POD，GPX）

非酶类抗氧化剂（GSH、β-胡萝卜素、类黄酮、V_C、V_E）



自由基导致与植物衰老示意图

（5）程序性细胞死亡(programmed cell death, PCD)

是指胚胎发育、细胞分化及许多病理过程中，细胞遵循其自身的“程序”，主动结束其生命的生理性死亡过程，又称之为细胞凋亡（apoptosis）。

程序性细胞死亡是一种由内在因素引起的非坏死性变化，即包括一系列特有的形态学和生物化学变化，这些变化都涉及到相关基因的表达和调控。

1988 年， Nooden 认为叶片衰老是一个 PCD 过程。

某种信号→细胞→调控与衰老有关基因的表达→影响酶的水平（蛋白水解酶 ， 激素代谢酶 ， 自由基产生与清除酶）→蛋白质降解→激素和自由基平衡失调 ，代谢失衡→最终导致衰老。

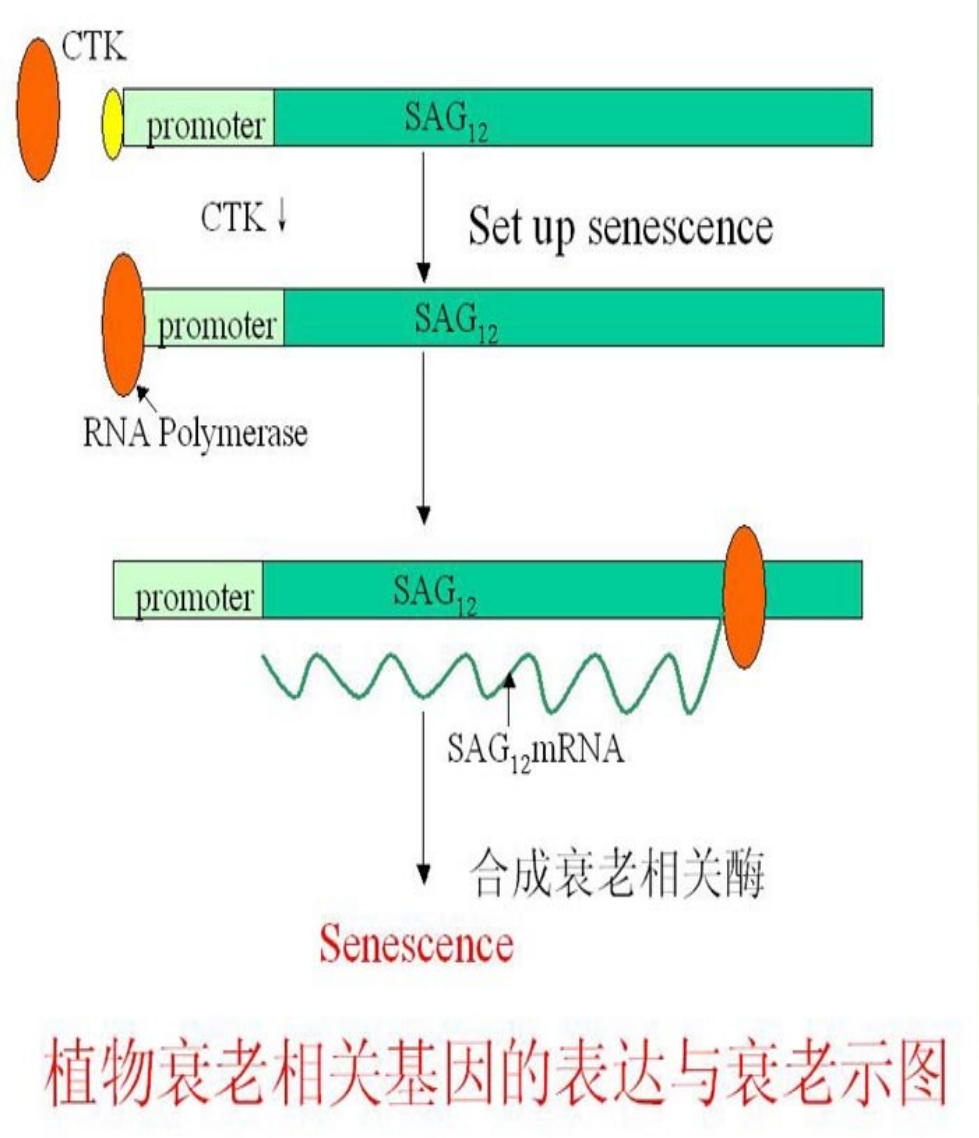
四、衰老的基因表达和调控

衰老是一个遗传基因控制的渐进过程。新近的研究发现在植物衰老期间，基因的表达大致可为 2 类：

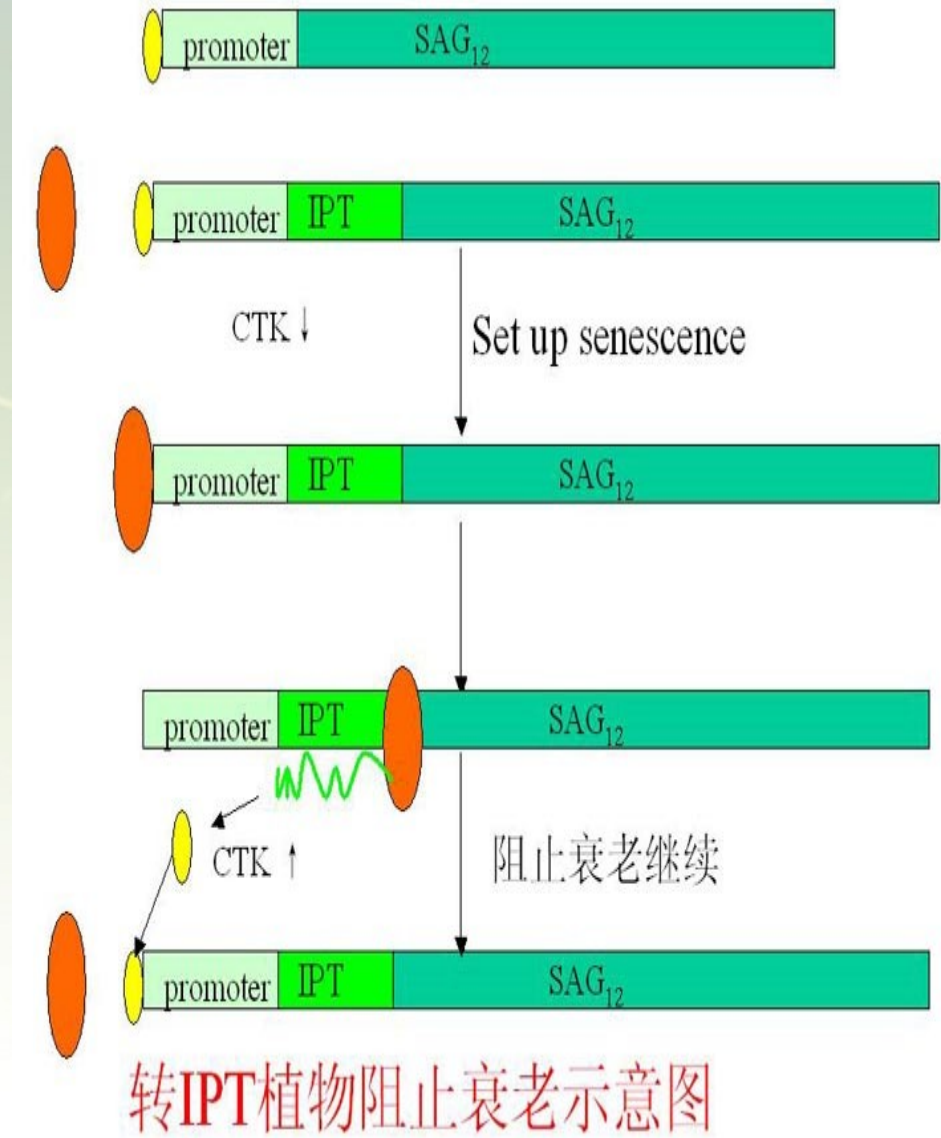
一类是衰老相关基因（ SAG ）：表达上调或增加的基因。这些多是水解酶的合成基因，与细胞内大分子物质降解和搬运等代谢过程有关，它们的 mRNA 水平随衰老而提高。部分 *SAG* 基因与植物对病原微生物的防御反应有关。

一类是衰老下调基因（ SDG ）：表达下调或减少的基因。这些大都是与光合作用，及其他合成和产能有关酶的基因。

现已从玉米、拟南芥和油菜中的蛋白降解酶基因 SAG2，See1， LSC7， SAG12， LSC790， LSC760 等； 拟南芥中核酸
降解基因 RNS1， RNS2， RNS3 等。



植物衰老相关基因的表达与衰老示图

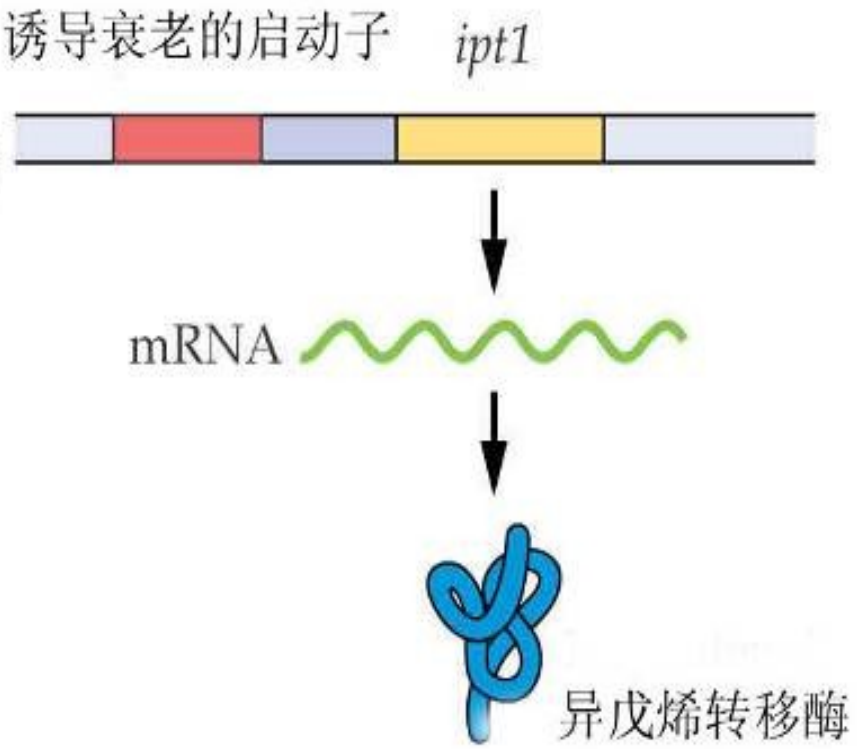


转IPT植物阻止衰老示意图

把 SAG_{12} 的启动子与 IPT 的编码区连接后形成嵌合基因 $PSAG_{12}$-IPT，一旦衰老， SAG_{12} 启动子将激活 IPT 的表达，细胞分裂素含量上升，叶片的衰老延缓。



野生型　　转基因植株



五、环境因素对衰老的影响

1）光：光照延缓衰老，黑暗加速衰老。红光延缓衰老；远红光促进植物衰老。蓝光延缓叶片衰老。紫外光促进植物衰老。长日照促进 GA 合成，有利于生长；短日照促进 ABA 合成，有利于脱落，加速衰老。

2）温度：低温和高温均能诱发自由基的产生，引起生物膜相变和膜脂过氧化，加速植物衰老。

3）气体：O_2 浓度过高加速自由基的形成，引起衰老；高浓度的 CO_2 抑制乙烯生成和呼吸速率，抑制衰老。

4）水分：干旱加速叶片的衰老；水分胁迫导致缺 O_2，促进 ETH 和 ABA 形成，促进植物的衰老。

5）矿质营养：氮肥不足，叶片易衰老；增施氮肥，能延缓叶片衰老。Ca^{2+} 能延迟果实成熟。 Ag^{+}、Ni^{2+} 可延缓水稻叶片的衰老。

6）植物激素： CTK 、 GA 延缓衰老； ABA 、 ETH 促进衰老。

第五节　植物器官的脱落

一、器官脱落的概念和类型

脱落（abscission）是指植物器官自然与母体分离的现象，如叶、花、果实、种子、枝条等的脱落。

类型：

（1）正常脱落：由衰老或成熟引起的脱落。如叶片和花朵的衰老脱落，果实和种子的成熟脱落。

（2）胁迫脱落：由环境胁迫引起的脱落。如高温、低温、干旱、水涝、盐渍和病虫害等。

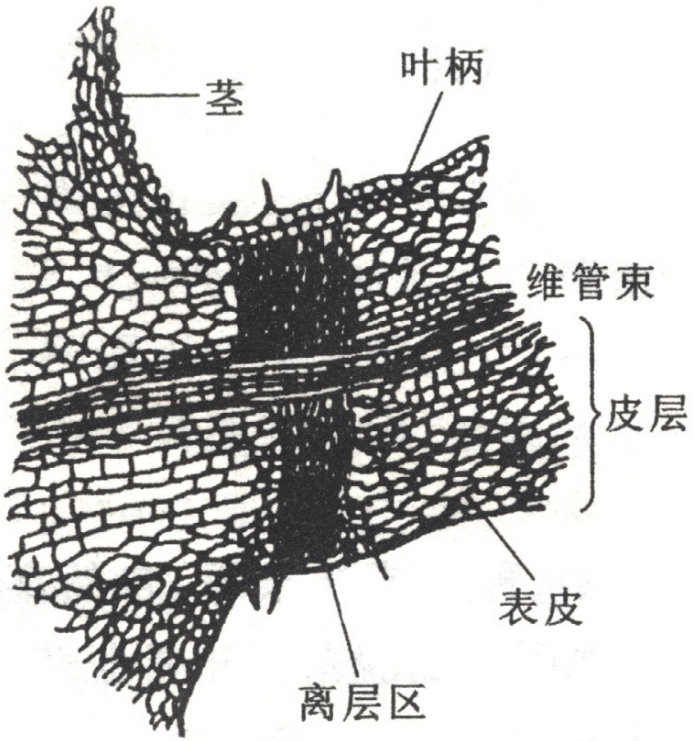
（3）生理脱落：由植物本身生理活动不协调而引起的脱落。如营养生长与生殖生长的竞争，源与库不协调。

生物学意义：有利于植物种的保存，尤其在不适宜生长的条件下。

二、器官脱落的机理

1、脱落的部位—细胞学

离层（离区）：叶柄基部一段区域中经横向分裂而形成的几层细胞，其体积小，排列紧密，细胞壁薄，有浓稠的原生质和较多的淀粉粒，核大而突出。



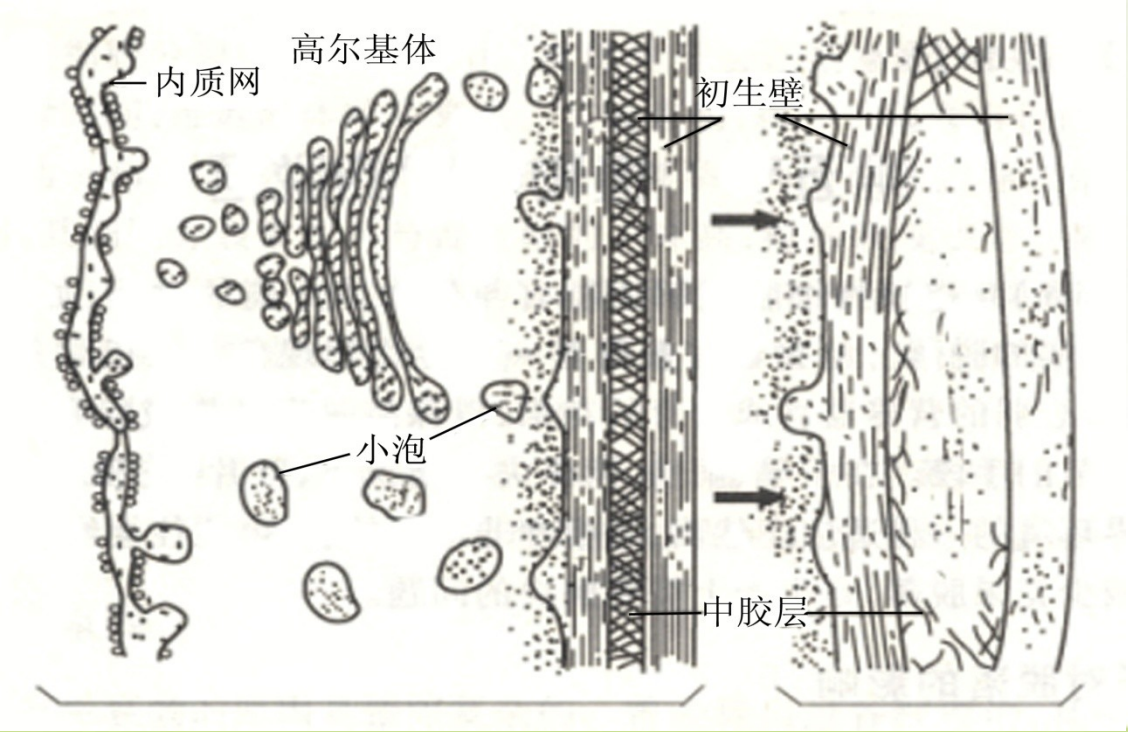
器官在脱落之前往往先形成离层。
但离层的形成并不是脱落的唯一原因。

2、器官脱落时的生化变化—生物化学

器官脱落时，离层细胞先行溶解。离层细胞开始发生变化时，首先是核仁变得非常明显， RNA 含量增加，内质网增多，高尔基体和小泡都增多，小泡聚积在质膜，释放出酶到细胞壁和中胶层，分解细胞壁和中胶层，使细胞分离，形成离区。

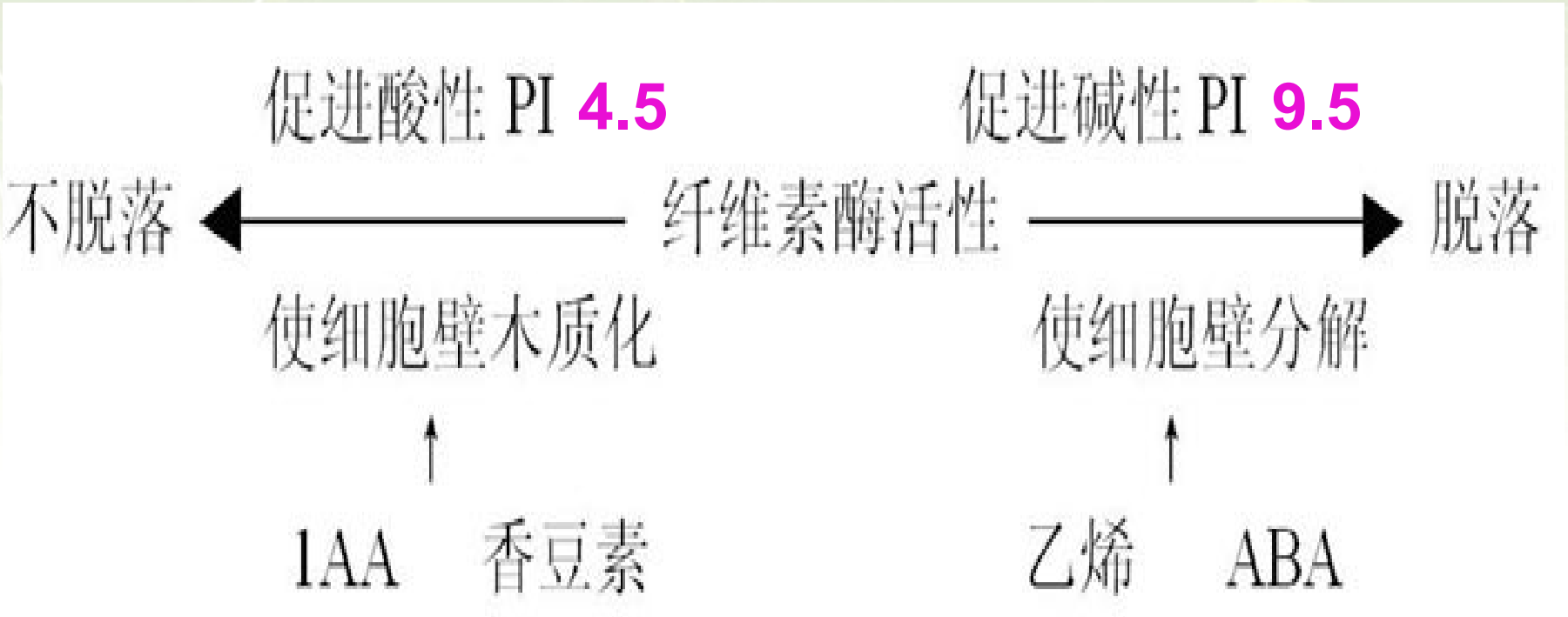
过程：

叶片衰老→离区活跃→胞间层分解、细胞壁分解（果胶酶↑、纤维素酶↑、过氧化物酶↑）→叶柄只靠维管束与枝条连接→ 重力、风作用下→维管束折断→叶片脱落。



（1）Cellulase （纤维素酶）

纤维素酶在离层细胞溶解分离中起主要作用。多数植物如菜豆、棉花和柑桔叶片脱落时，纤维素酶活性增加。 两种同功酶：



（2）Pectinase （果胶酶）

菜豆果胶酶活性增加，脱落增加。

果胶酶是作用于果胶复合物的酶总称。果胶酶的功能是将不溶性的原果胶质降解为可溶性的果胶。在脱落过程中，离区内的可溶性果胶含量增多。

果胶酶有两种：

a. 果胶甲酯酶（PEM）， PEM 催化果胶甲酯形成果胶，所以果胶酶的活性与脱落过程呈反相关性。

b. 多聚半乳糖醛酸酶（PG）， PG 主要作用于多聚半乳糖醛酸的糖醛键，使果胶解聚。

（3)Catalase （过氧化物酶）

脱落前，过氧物酶活性增加。

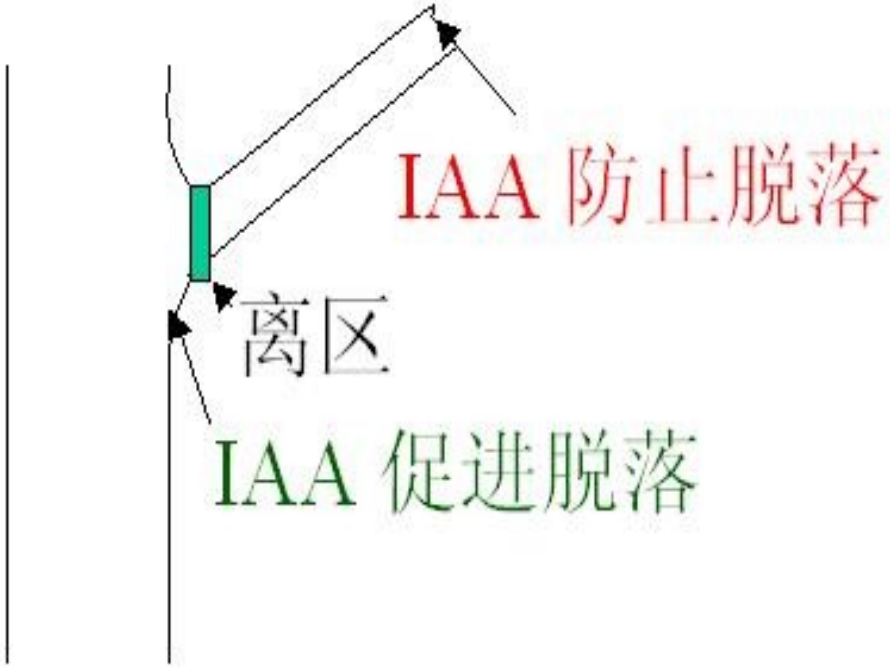
2、影响脱落的内外因素

（1）植物激素与脱落

1)IAA

生长素既可以抑制脱落，也可以促进脱落，它对器官脱落的效应与1AA的使用时间、浓度、处理部位有关。把生长素施于离层的近基一侧，则加速脱落；施于远基一侧，则抑制脱落。 1955，Addicott提出**生长素梯度学说**：

- 当远轴端生长素浓度高于近轴端时，不脱落;
- 当远轴端生长素浓度等于或接近近轴端时，脱落;
- 当远轴端生长素浓度低于近轴端时，加速脱落。



2）ETH

ETH 释放量增加，促进脱落。 ETH 诱发纤维素酶和果胶酶的合成、提高活性，使离层细胞壁降解，引起器官的脱落。

1978，奥斯本（ Osborne ）提出，双子叶植物离区存在特殊的乙烯响应靶细胞，乙烯→刺激靶细胞分裂→多聚糖水解酶产生→中胶层和基质结构疏松→导致脱落。

脱落的一个重要因子是组织对乙烯的敏感性，而且这种敏感性首先受到内源生长素含量的影响。生长素越多，脱落带细胞对乙烯越不敏感。叶片脱落时乙烯作用的最初部位不在离层，而在叶片中，通过增加叶片中乙烯的含量，阻碍叶片中生长素转移到离层，提高了离层细胞对乙烯的敏感性，导致脱落。

乙烯能增加膜透性，能提高 ABA 的含量，促进脱落。

3） ABA

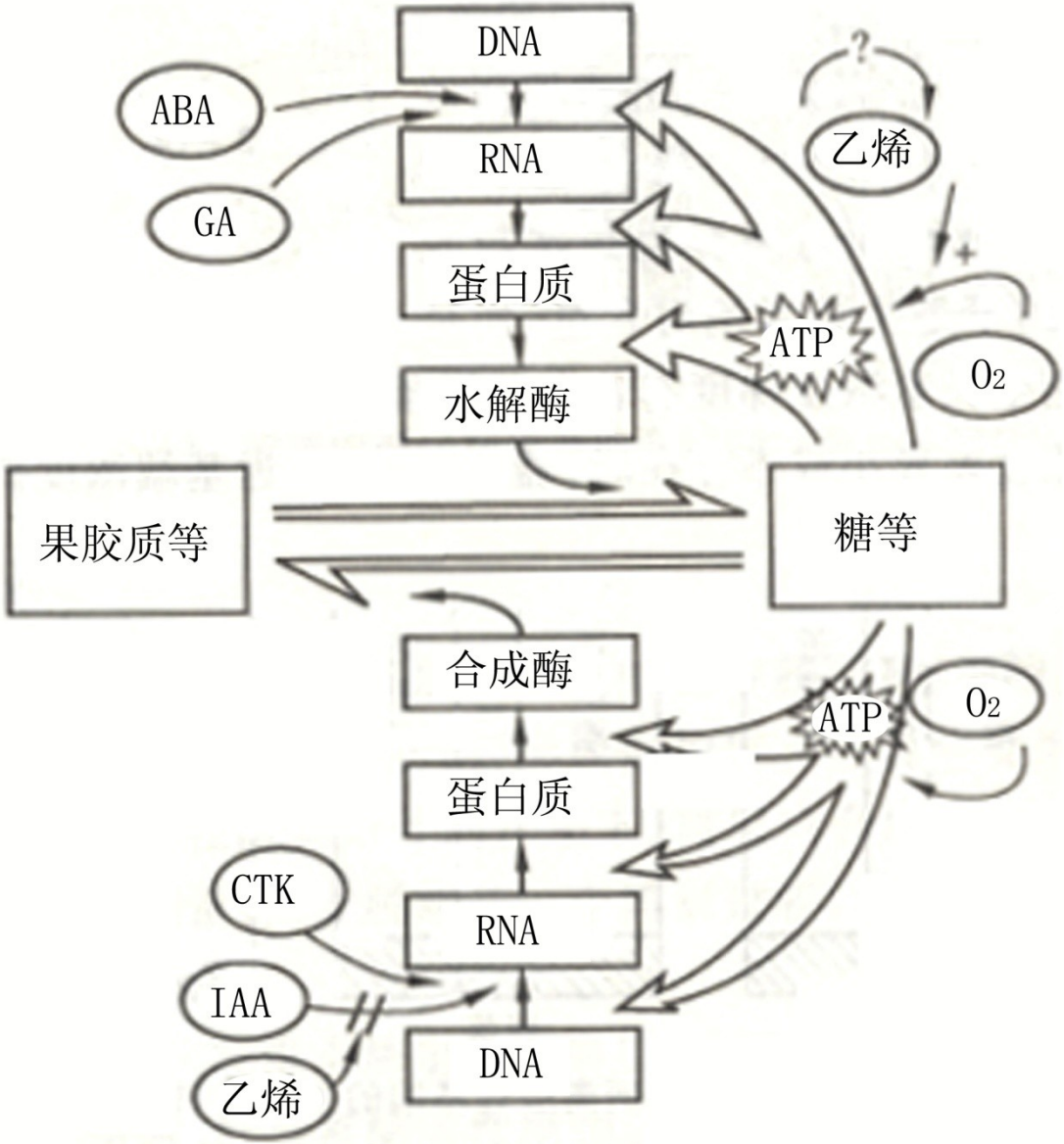
接近脱落时， ABA 含量增高。秋天的短日照促进 ABA 合成，导致季节性落叶。 ABA 促进脱落的原因是 ABA 抑制叶柄内 1AA 的传导和促进分解细胞壁酶类的分泌，并促进乙烯合成，增加器官对乙烯的敏感性。但 ABA 促进脱落的作用低于乙烯，乙烯能提高 ABA 含量。

4） GA 和 CTK

GA 促进乙烯的形成，所以 GA 也有促进脱落的作用。

CTK 可抑制脱落，可能是由于延缓衰老的原因。

总之，器官脱落是由各种激素间的平衡调节的。


DNA
ABA
RNA
GA
蛋白质
水解酶
?
乙烯
+
ATP
O2
果胶质等
糖等
合成酶
ATP
O2
蛋白质
CTK
RNA
IAA
DNA
乙烯

激素作用于离层的图解

（2）外界环境对脱落的影响

1）光照

光强：强光能抑制或延缓脱落，弱光则促进脱落。因光照过弱，不仅使光合速率降低，形成的光合产物少，光还直接影响碳水化合物的积累与运输，所以光线不足，叶、花、果因营养缺乏而脱落。

光周期：日照长度对脱落也有影响，短日照促进脱落，长日照延迟脱落。

光质：远红光促进脱落，红光延缓脱落。

2）温度

高温促进脱落，田间条件下，高温常引起土壤干旱而加速脱落。低温也导致脱落，如霜冻引起棉株落叶。

3）水分

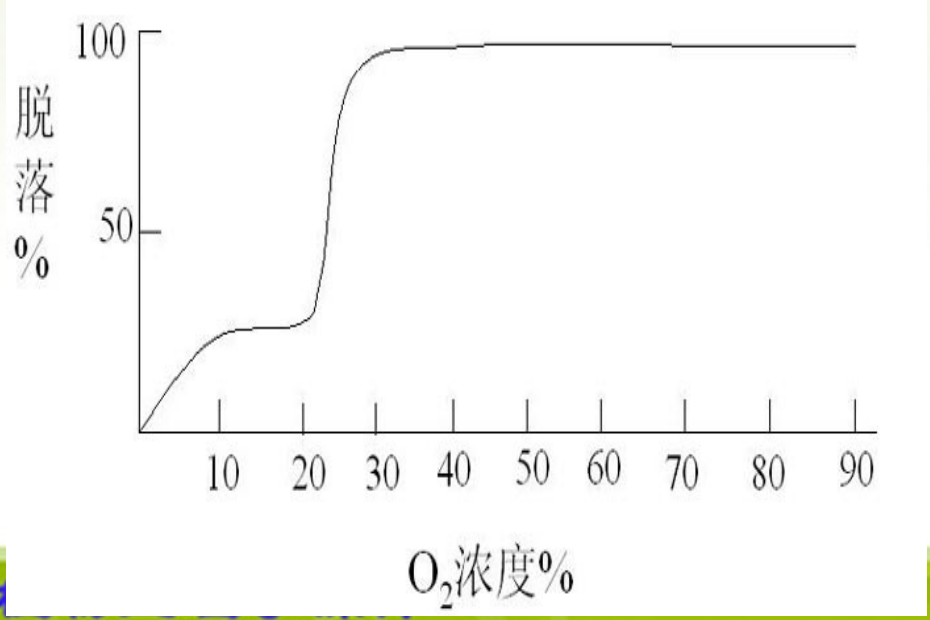
干旱促使脱落，是因为干旱引起内源激素的变化， 1AA 氧化酶活性增加， 1AA 减少； CTK 下降； Eth 增加； ABA 大增。

淹水条件也造成叶、花、果的大量脱落，其原因是淹水使土壤中氧浓度降低，并产生逆境乙烯。

4）氧气

在研究棉花外植体脱落与氧关系时，得到双 S 曲线。

当氧浓度增至 10 %时，器官脱落率急剧增加；
10-20 %氧浓度时，脱落率曲线平稳；
25-30 %氧浓度时，脱落率又剧增，氧浓度达到 30 %以上，脱落率不再增加。



5）矿质元素

矿质缺乏易引起脱落。其中 N 、 Zn 是 1AA 合成必需的，Ca 是细胞壁中胶层果胶酸钙的重要组分，缺 B 使花粉败育，导致不孕或果实退化，引起脱落。

6）紫外线、病虫、大气污染等对不良环境条件均可以引起
器官脱落。

三、脱落的调控

（1）应用植物生长调节剂

IAA 、 GA 、乙烯合成抑制剂延缓脱落。

（2）改善肥水条件

增加肥水供应和适当修剪，减少脱落。

（3）基因工程

调控与脱落有关的基因表达。

本章重点

- 种子的发育和成熟时的生理生化变化
- 果实的发育和成熟时的生理生化变化
- 种子休眠的原因及其调控
- 植物衰老时的生理生化变化及机理
- 器官脱落的原因及其调控